ЗАНЯТИЕ 4

Планирование траекторий и кинематическое управление

Режим разгона — торможения, полиномы и кубические сплайны, позиционное управление с итерационной обратной задачей, управление по вектору скорости, ускорения и силы, особые точки

Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 4 (с. 193–218)

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Кинематическое управление: уровни системы управления и два пространства
2. Перевод из точки в точку: режим разгона — торможения, профили скорости
3. Трапеция по ограничениям привода и синхронизация сочленений
4. Полиномиальная интерполяция: многочлены третьей и пятой степени
5. Обход совокупности точек: кубические сплайны и метод прогонки
6. Позиционное управление в координатах схвата: обратная задача в узлах и сплайн
7. Программная траектория схвата: прямая и поворот вокруг постоянной оси
8. Линеаризованный позиционный алгоритм
9. Управление по вектору скорости и по вектору ускорения
10. Особые точки, ограничение скоростей, управление по вектору силы
11. Сводка методов, окружность во втором домашнем задании, итоги

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Планирование траекторий в пространстве обобщённых координат

Разгон — торможение, полиномы, сплайны, синхронизация сочленений

1 Кинематическое управление: уровни системы и два пространства



Учебник, с. 193–194. Допущение идеальных приводов не вполне корректно: о гладкости задающих воздействий нужно заботиться уже здесь

- **Кинематическое управление** — управление по одной кинематической модели; приводы считаются идеальными
- Планирование **движения** — какие точки обойти; планирование **траектории** — закон **q∗(t)** или **s∗(t)**
- Задание формулируется в координатах схвата, исполняется в пространстве сочленений **Q**
- Три моста между пространствами — три способа управления: по положению, по скорости, по силе

2 Перевод из точки в точку: наивное решение и его недостаток

- Даны $\mathbf{q^0}$ и $\mathbf{q^1}$ в пространстве **Q**; найти **q(t)** с краевыми условиями $\mathbf{q(t_0) = q^0}$, $\mathbf{q(t_1) = q^1}$
- Простейшее решение — прямая в **Q** с постоянной скоростью **v**
- Проверка ограничений: $\mathbf{|v_i| \le \dot{q}_i max}$; если нарушено — увеличить $\mathbf{t_1}$. Планирование итерационно
- В моменты $\mathbf{t_0}$ и $\mathbf{t_1}$ скорость терпит **разрыв**: ускорение бесконечно, приводу нужен бесконечный момент

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}^0 + \boldsymbol{v}\,(t - t_0), \qquad \boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{q}^1 - \boldsymbol{q}^0}{t_1 - t_0}, \qquad |v_i| \le \dot{q}_i^{\max}$$

Ключевая идея

От программного движения требуют гладкости. Реальный привод отработает скачок скорости с ошибкой, ударом по механике и колебаниями. Дальше — два способа обеспечить гладкость: профиль скорости и многочлены.

2 Специальная параметризация: путь прежний, закон движения другой

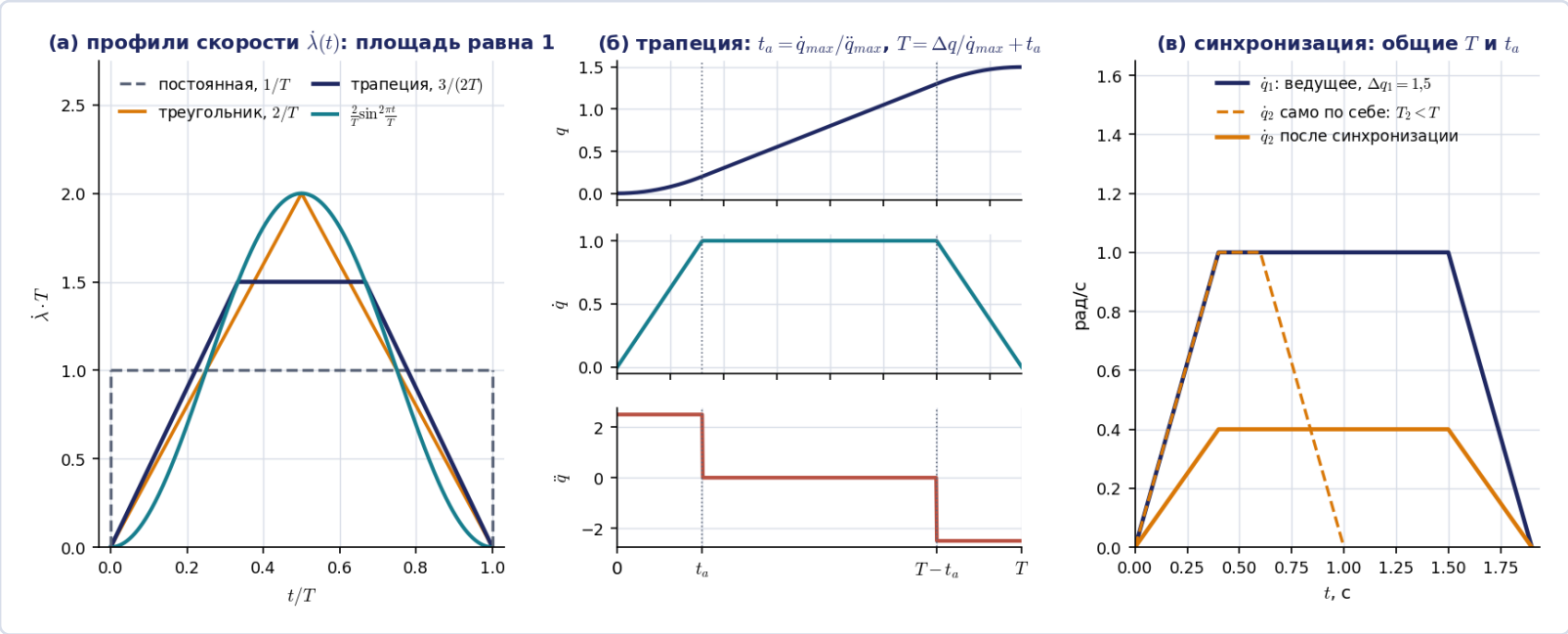
$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}^0 + \lambda(t)\,(\boldsymbol{q}^1 - \boldsymbol{q}^0), \qquad \lambda(t_0) = 0, \quad \lambda(t_1) = 1$$

$$\dot{\boldsymbol{q}}(t) = \dot{\lambda}(t)\,(\boldsymbol{q}^1 - \boldsymbol{q}^0), \qquad \int_{t_0}^{t_1} \dot{\lambda}(t)\,dt = 1$$

- Путь остаётся отрезком прямой в **Q**, меняется только скалярная функция **λ(t)**; краевые условия выполняются автоматически
- **λ̇(t)** — **профиль скорости**: с точностью до множителя он один для всех сочленений, поэтому они движутся **синхронно**
- Единственное условие на профиль — **единичная площадь** под графиком

Формулы (4.4)–(4.8). В (4.4) учебника в промежуточном выражении напечатано $(t_1 - t_0)$ вместо $(t - t_0)$ — опечатка.

2 Профили скорости: от прямоугольника к гладкому закону



Слева — четыре профиля учебника; в центре и справа — трапеция по ограничениям привода и синхронизация (следующие слайды)

- Прямоугольник **1/T** — наивное решение; треугольник **2/T**; трапеция с третями **3/(2T)**
- У всех трёх есть изломы: ускорение конечно, но меняется **скачком**
- Профиль **(2/T) sin²(πt/T)**: ускорение непрерывно и равно нулю на концах
- Плата за гладкость — более высокий пик скорости: **2/T** против **3/(2T)**

$$\dot{\lambda} = \frac{2}{T}\sin^2\frac{\pi t}{T}$$

$$\lambda = \frac{t}{T} - \frac{1}{2\pi}\sin\frac{2\pi t}{T}$$

3 Трапецеидальный профиль: расчёт времён по ограничениям привода

1

$$t_a = \frac{\dot{q}_{\max}}{\ddot{q}_{\max}}, \qquad T = \frac{\Delta q}{\dot{q}_{\max}} + t_a$$

Разгон с предельным ускорением до предельной скорости. За разгон и торможение проходится путь **q̇max·t$_a$** (два треугольника), остальное — на полке.

2

$$\Delta q \geq \frac{\dot{q}_{\max}^2}{\ddot{q}_{\max}}$$

Условие существования полки. В книге параметры трапеции назначены произвольно (три равные части), на практике их задаёт привод.

3

$$t_a = \sqrt{\frac{\Delta q}{\ddot{q}_{\max}}}, \qquad T = 2t_a, \qquad \dot{q}_{peak} = \sqrt{\Delta q\, \ddot{q}_{\max}}$$

Короткое перемещение: привод не успевает набрать предельную скорость, профиль вырождается в **треугольник**.

4

$$\Delta q = 1{,}5, \quad \dot{q}_{\max} = 1, \quad \ddot{q}_{\max} = 2{,}5 :$$
$$t_a = 0{,}4 \text{ с}, \qquad T = 1{,}5 + 0{,}4 = 1{,}9 \text{ с}$$

Пример 4.1. Полка существует: 0,4 рад < 1,5 рад. При **Δq = 0,3 рад** профиль треугольный: **t$_a$ ≈ 0,35 с**, **T ≈ 0,69 с**, пик 0,87 рад/с.

Дополнение к учебнику: стандартный расчёт промышленного контроллера. Высота трапеции в терминах λ равна 1/(T − t$_a$); при t$_a$ = T/3 получается книжное 3/(2T).

3 Синхронизация сочленений

1 $t_{a,i}$

для каждого сочленения своё время разгона $\dot{q}_i max$ / $\ddot{q}_i max$

2 $t_a = max$

общее время разгона — наибольшее из собственных

3 T

общее время — по самому медленному, ведущему сочленению

4 $\dot{q}_i$, $\ddot{q}_i$

скорость полки и ускорение каждого сочленения пересчитать под общие t_a и T

$$t_a = \max_i \frac{\dot{q}_i^{\max}}{\ddot{q}_i^{\max}}, \qquad T = \max_i \frac{\Delta q_i}{\dot{q}_i^{\max}} + t_a, \qquad \dot{q}_i = \frac{\Delta q_i}{T - t_a}, \qquad \ddot{q}_i = \frac{\dot{q}_i}{t_a}$$

Без синхронизации изображающая точка идёт в Q по ломаной, и путь схвата плохо предсказуем. Пример: $\Delta q_2 = 0{,}6$ рад вместо 1 с движется 1,9 с со скоростью полки 0,4 рад/с и ускорением 1 рад/с².

? Как думаете?

Привод: $\dot{q}_{max}$ = 2 рад/с, $\ddot{q}_{max}$ = 8 рад/с². Нужно повернуть сочленение на Δq = 0,2 рад. Какой получится профиль и сколько времени займёт движение?

A Трапеция: T = 0,2/2 + 0,25 = 0,35 с

B Треугольник: $t_a = \sqrt{(0,2/8)} \approx 0,16$ с, T ≈ 0,32 с

C Прямоугольник: T = 0,2/2 = 0,1 с

? Как думаете?

Привод: $\dot{q}_{max} = 2$ рад/с, $\ddot{q}_{max} = 8$ рад/с². Нужно повернуть сочленение на $\Delta q = 0{,}2$ рад. Какой получится профиль и сколько времени займёт движение?

A Трапеция: $T = 0{,}2/2 + 0{,}25 = 0{,}35$ с

B Треугольник: $t_a = \sqrt{(0{,}2/8)} \approx 0{,}16$ с, $T \approx 0{,}32$ с

C Прямоугольник: $T = 0{,}2/2 = 0{,}1$ с

ОТВЕТ

Вариант B. Полка существует при $\Delta q \geq \dot{q}^2_{max}/\ddot{q}_{max} = 0{,}5$ рад, а у нас 0,2 рад. Профиль треугольный: $t_a = \sqrt{(\Delta q/\ddot{q}_{max})} \approx 0{,}158$ с, $T \approx 0{,}316$ с, пик $\sqrt{(0{,}2 \cdot 8)} \approx 1{,}26$ рад/с — меньше предельных 2 рад/с.

4 Многочлен пятой степени: нулевые скорости и ускорения на концах

1

$$q(0) = q^0,\ q(T) = q^1, \qquad \dot{q}(0) = \dot{q}(T) = 0, \qquad \ddot{q}(0) = \ddot{q}(T) = 0$$

Шесть условий (4.9)–(4.10) — шесть коэффициентов: **$q(t) = a_0 + a_1 t + \ldots + a_5 t^5$** (4.11). Из условий в начале: **$a_0 = q^0$, $a_1 = a_2 = 0$**.

2

$$\begin{aligned} a_3 T^3 + a_4 T^4 + a_5 T^5 &= \Delta \\ 3a_3 T^2 + 4a_4 T^3 + 5a_5 T^4 &= 0 \\ 6a_3 T + 12a_4 T^2 + 20a_5 T^3 &= 0 \end{aligned}$$

Условия в конце отрезка, **$\Delta = q^1 - q^0$**. В учебнике первое уравнение пропущено — без него система не определяет коэффициенты.

3

$$q(t) = q^0 + \Delta\,(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \qquad \tau = t/T$$

Решение (замена **$b_k = a_k T^k$**): снова специальная параметризация с **$\lambda(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$**.

4

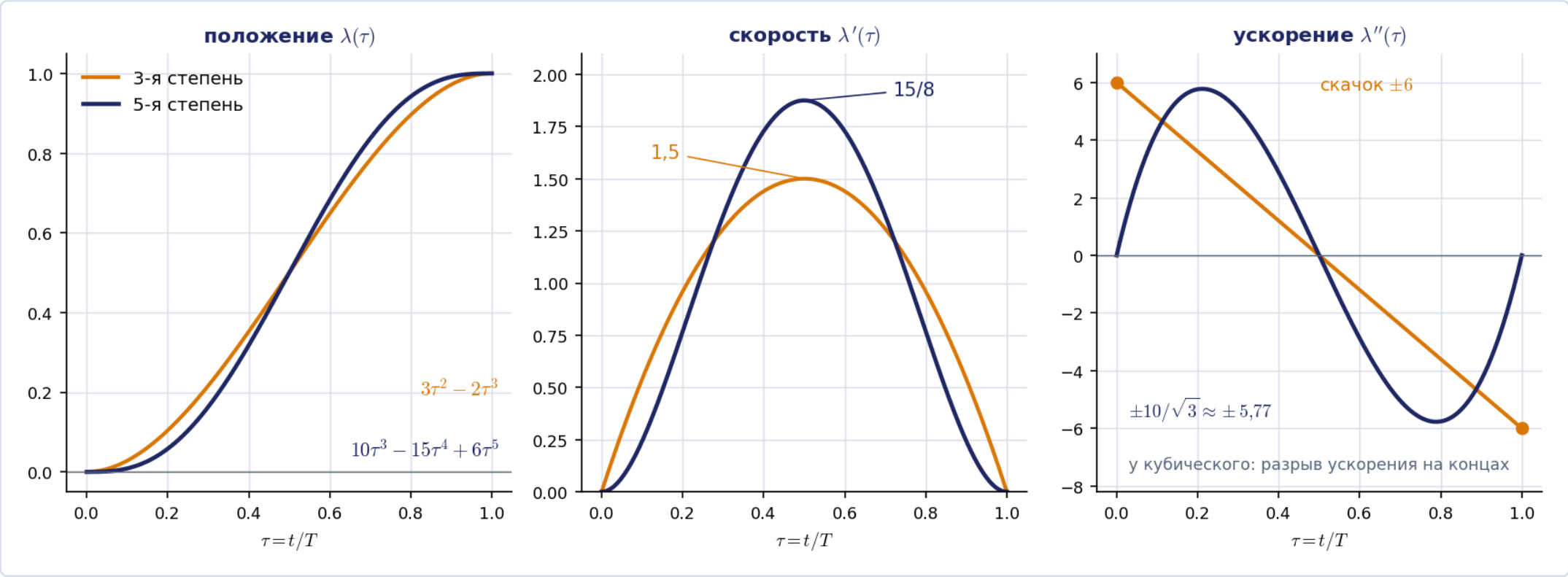
$$\dot{q}_{peak} = \frac{15}{8}\frac{\Delta}{T}, \qquad \ddot{q}_{peak} = \frac{10}{\sqrt{3}}\frac{\Delta}{T^2}$$

$$T \geq \max\left(\frac{15}{8}\frac{\Delta}{\dot{q}_{\max}},\ \sqrt{\frac{10}{\sqrt{3}}\frac{\Delta}{\ddot{q}_{\max}}}\right)$$

Два числа, **15/8** и **$10/\sqrt{3} \approx 5{,}77$**, сразу дают время движения по ограничениям привода.

Формулы (4.9)–(4.11). У каждой пары соседних точек своё локальное время: $t_0 = 0$, $t_1 = T$.

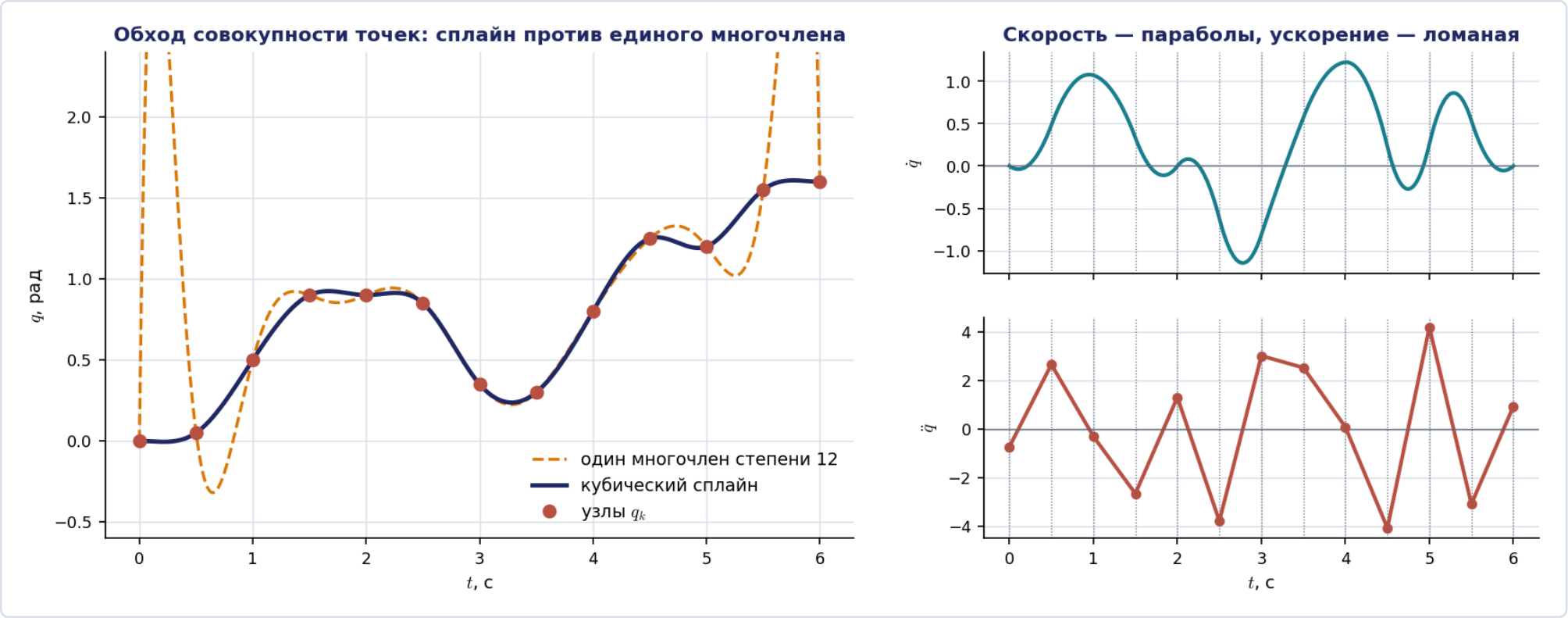
4 Многочлены третьей и пятой степени: цена гладкости



Трапеция оптимальна по быстродействию; многочлен пятой степени щадит механику и не возбуждает упругих колебаний

- Кубический **λ = 3τ² – 2τ³**: пик скорости меньше, **1,5 Δ/T**, но ускорение на концах **±6 Δ/T²** — скачок
- Кубический полезен иначе: позволяет задать **произвольные скорости** в узлах и идти без остановок
- **Пример 4.2:** Δ = 1,5 рад, 1 рад/с, 2,5 рад/с² → **T = 2,81 с** против **1,9 с** у трапеции
- Склейка трёх многочленов: **$n_1 + n_2 + n_3 = 9$**; тройка (4, 1, 4) может дать вырожденную систему

5 Обход совокупности точек: почему не один многочлен



Тринадцать узлов: единый многочлен двенадцатой степени (штриховая линия) уходит от узлов на несколько радиан, сплайн ведёт себя спокойно

- Задача (4.12): **$q(t_i) = q_i$**, i = 0…n; функция непрерывна с **первой и второй** производными
- Один многочлен степени **n**: сотни узлов, дорогой счёт и **колебания между узлами**, особенно у концов
- **Кубический сплайн** (4.13): на каждом отрезке — свой многочлен степени ≤ 3, склейка по **q, q′, q″**
- Счёт: **4n** коэффициентов, **4n − 2** уравнения — остаются **два** свободных краевых условия

5 Кубический сплайн: вывод системы для вторых производных

1

$$q''(x) = q''_{k+1}\frac{x - x_k}{h_k} - q''_k\frac{x - x_{k+1}}{h_k}, \qquad h_k = x_{k+1} - x_k$$

Ключевое наблюдение (4.14): вторая производная кубического многочлена **линейна** и определяется узловыми значениями **q″ₖ**.

2

$$q'_k = \frac{q_{k+1} - q_k}{h_k} - \frac{h_k}{6}q''_{k+1} - \frac{h_k}{3}q''_k$$

Дважды интегрируем, требуем **q(x$_{k+1}$) = q$_{k+1}$** и исключаем скорость в левом узле — формула (4.18).

3

$$q'_k = \frac{q_k - q_{k-1}}{h_{k-1}} + \frac{h_{k-1}}{3}q''_k + \frac{h_{k-1}}{6}q''_{k-1}$$

То же для соседнего отрезка слева, производная в его правом конце — формула (4.20).

4

$$\alpha_k q''_{k+1} + 2q''_k + (1 - \alpha_k)q''_{k-1} = M_k, \qquad \alpha_k = \frac{h_k}{h_k + h_{k-1}}$$

Приравниваем: непрерывность **q′** в узле даёт основное уравнение (4.21); **M$_k$** — ушестерённая разделённая разность второго порядка.

В (4.15)–(4.19) учебника опечатки в степенях (квадраты вместо кубов, h_k^2 вместо h_k) и в знаке; в (4.23) индексы шагов сдвинуты на единицу. Здесь — исправленные формулы.

5 Трёхдиагональная система и краевые условия

$$\begin{bmatrix} 2 & \alpha_1 & & \\ 1-\alpha_2 & 2 & \alpha_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1-\alpha_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1'' \\ q_2'' \\ \vdots \\ q_{n-1}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1 - (1-\alpha_1) q_0'' \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} - \alpha_{n-1} q_n'' \end{bmatrix}$$

$$q_0' = a,\ q_n' = c: \qquad 2q_0'' + q_1'' = \frac{6}{h_0}\left(\frac{q_1 - q_0}{h_0} - a\right), \qquad q_{n-1}'' + 2q_n'' = \frac{6}{h_{n-1}}\left(c - \frac{q_n - q_{n-1}}{h_{n-1}}\right)$$

- Заданы **ускорения** на концах (естественный сплайн при нулевых) — система (4.25) порядка **n − 1**; скорости на концах получаются какими придётся
- Заданы **скорости** на концах — два уравнения из (4.18) и (4.20), порядок **n + 1**; для робота, стартующего из покоя, это важнее
- Диагональное преобладание: $\alpha_k + (1 - \alpha_k) = 1 < 2$ — система всегда однозначно разрешима

Учебник говорит о четырёх векторах на концах, но у кубического сплайна свободны только два условия. «Матрицы Якоби» в этом месте книги — название трёхдиагональных матриц, не J(q).

5 Метод прогонки (4.27)–(4.32)

1 — Вид решения

ищем $x_k = c_k x_{k+1} + d_k$, где $x_k = q''_k$

2 — Старт

из заданного $x_0 = q''_0$: $c_0 = 0$, $d_0 = x_0$

3 — Прямой ход

слева направо по рекуррентным формулам считаем все c_k и d_k

4 — Обратный ход

справа налево от известного $x_n = q''_n$ находим все x_k

$$c_{k+1} = -\frac{\alpha_{k+1}}{2 + (1 - \alpha_{k+1})c_k}, \qquad d_{k+1} = \frac{M_{k+1} - (1 - \alpha_{k+1})d_k}{2 + (1 - \alpha_{k+1})c_k}$$

Число операций ~ n, а не n^3. Знаменатели не обращаются в нуль: $|c_k| \le 1$. В (4.28)–(4.31) учебника опечатки в индексах, а в (4.31) сумма вместо произведения $c_0 x_1$.

5 Пример 4.3: сплайн через четыре узла

1

$$t_k = 0, 1, 2, 3; \quad q_k = 0;\ 1;\ 1{,}5;\ 3; \quad \alpha_k = \tfrac{1}{2}$$
$$M_k = 3(q_{k+1} - 2q_k + q_{k-1}): \quad M_1 = -1{,}5, \quad M_2 = 3$$

Равные шаги, ускорения на концах нулевые.

2

$$c_1 = -\frac{0{,}5}{2} = -0{,}25, \qquad d_1 = -0{,}75$$
$$c_2 = -\frac{0{,}5}{1{,}875} = -0{,}2667, \quad d_2 = \frac{3 + 0{,}375}{1{,}875} = 1{,}8$$

Прямой ход от $\mathbf{c_0 = 0}$, $\mathbf{d_0 = 0}$; знаменатель на втором шаге **2 + 0,5·(−0,25) = 1,875**.

3

$$x_3 = 0, \quad x_2 = 1{,}8, \quad x_1 = -0{,}25 \cdot 1{,}8 - 0{,}75 = -1{,}2$$
$$\Rightarrow \quad q'' = (0;\ -1{,}2;\ 1{,}8;\ 0)$$

Обратный ход. Проверка первым уравнением: 0,5·1,8 + 2·(−1,2) = −1,5.

4

$$q'_0 = 1 - \tfrac{1}{6}(-1{,}2) = 1{,}2 \text{ рад/с}$$
$$q'_0 = q'_3 = 0: \quad q'' = (4{,}4;\ -2{,}8;\ 3{,}8;\ -6{,}4)$$

Естественный сплайн **не начинается с покоя**. С нулевыми скоростями на концах — система четвёртого порядка, пик скорости около 2,0 рад/с.

Числа примера воспроизводятся в демонстрации: функция sweep_book модуля trajlib.py печатает коэффициенты прогонки.

5 Планирование траектории сплайнами: три замечания учебника

- Сплайн строится независимо для каждой координаты q_i по общей сетке моментов t_k
- Прогонка требует знания **всех узлов заранее** — планирование в режиме **off-line**
- Циклическое движение: $q_0 = q_n$, требуем $\dot{q}_0 = \dot{q}_n$, $\ddot{q}_0 = \ddot{q}_n$ — система почти трёхдиагональная
- Ограничения (4.33)–(4.34): ускорение проверяем в узлах, скорость — в узлах и в нулях q''
- Нарушено — растянуть интервал. Растяжение времени в c раз: скорости ÷ c, ускорения ÷ c^2

$$|\dot{q}_i(t)| \le \dot{Q}_i^{\max}, \qquad |\ddot{q}_i(t)| \le \ddot{Q}_i^{\max}; \qquad x^* = x_k + h_k \frac{q_k''}{q_k'' - q_{k+1}''}$$

Факт

Сплайны полезны и для сглаживания: функцию $|x|$ вблизи нуля заменяют параболой $x^2/(2\varepsilon) + \varepsilon/2$ с погрешностью не более $\varepsilon/2$. Тот же приём скругляет углы ломаной траектории.

? Проверим себя

Сплайн-траектория построена, но наибольшее ускорение вдвое превышает допустимое, а наибольшая скорость — в 1,2 раза. Во сколько раз достаточно растянуть все интервалы времени?

A В 2 раза — по самому большому превышению

B В $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ раза

C В 1,2 раза — скорость важнее ускорения

? Проверим себя

Сплайн-траектория построена, но наибольшее ускорение вдвое превышает допустимое, а наибольшая скорость — в 1,2 раза. Во сколько раз достаточно растянуть все интервалы времени?

A В 2 раза — по самому большому превышению

B В $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ раза

C В 1,2 раза — скорость важнее ускорения

ОТВЕТ

Вариант B. При растяжении времени в c раз скорости делятся на c, ускорения — на c^2. Нужно $c \geq 1{,}2$ и $c^2 \geq 2$, то есть $c = \max(1{,}2; \sqrt{2}) = \sqrt{2} \approx 1{,}41$.

“

Путь и закон движения вдоль пути выбираются раздельно: геометрию задаёт задача, а скалярную функцию λ(t) — возможности приводов.

Зенкевич, Ющенко, § 4.1: $q(t) = q^0 + \lambda(t)(q^1 - q^0)$; профиль, многочлен, сплайн — способы выбрать гладкий закон

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились строить гладкие траектории в пространстве сочленений. После перерыва — задание в координатах схвата: обратная задача в узлах, управление по скорости, особые точки.

ЧАСТЬ 2

Управление в пространстве координат схвата

Позиционное управление, линеаризованный алгоритм, управление по вектору скорости, ускорения и силы, особые точки

6 Управление по положению: обратная задача в узлах и сплайн между ними



Контурное управление с использованием сплайн-интерполяции: вся тяжёлая математика выполняется на этапе планирования

- Требуемая траектория схвата **s = s∗(t)** (4.35); прямой путь — **q∗(t) = f⁻¹(s∗(t))** (4.36)
- В темпе движения это возможно, только если обратная задача решается **аналитически**
- Общий случай: узлы **s_k = s∗(t_k)** → обратная задача → **q_k** → кубический сплайн в **Q**
- При исполнении **не нужна матрица Якоби** — вырожденные конфигурации не мешают

6 Итерационное решение обратной задачи по цепочке близких целей

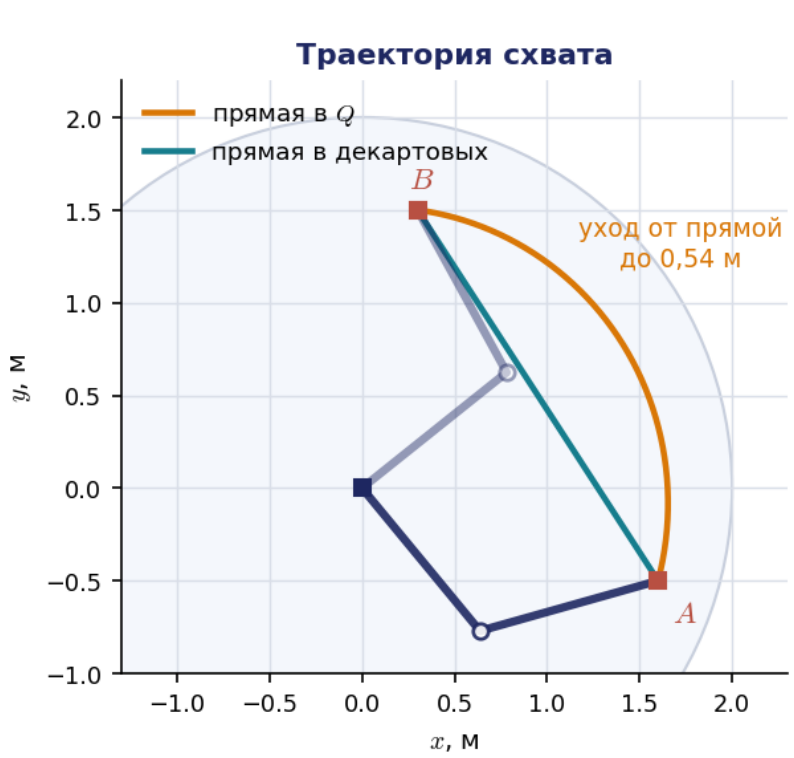
- Аналитического решения нет — в узлах работают итерации Ньютона из лекции 2
- Начальное приближение для узла **k** — решение для узла **k − 1**; узлы близки, сходимость за **1–3 итерации**
- Снимается неопределённость начального приближения и **перескок на другую ветвь** решения
- Вблизи особых точек вместо J^{+} — демпфированная псевдообратная матрица

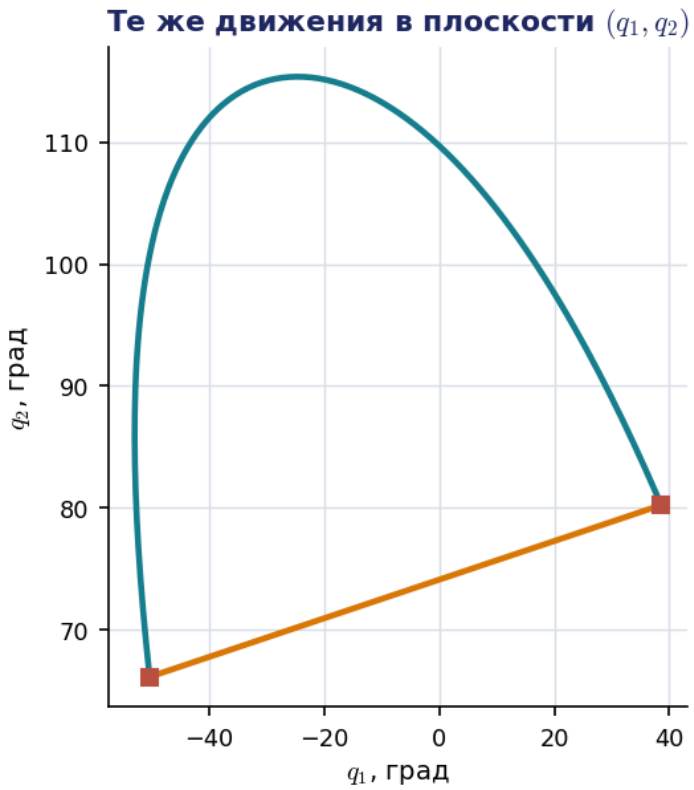
$$q \leftarrow q + J^{+}(q)\big(s_k - f(q)\big), \qquad q_k^{(0)} = q_{k-1}$$

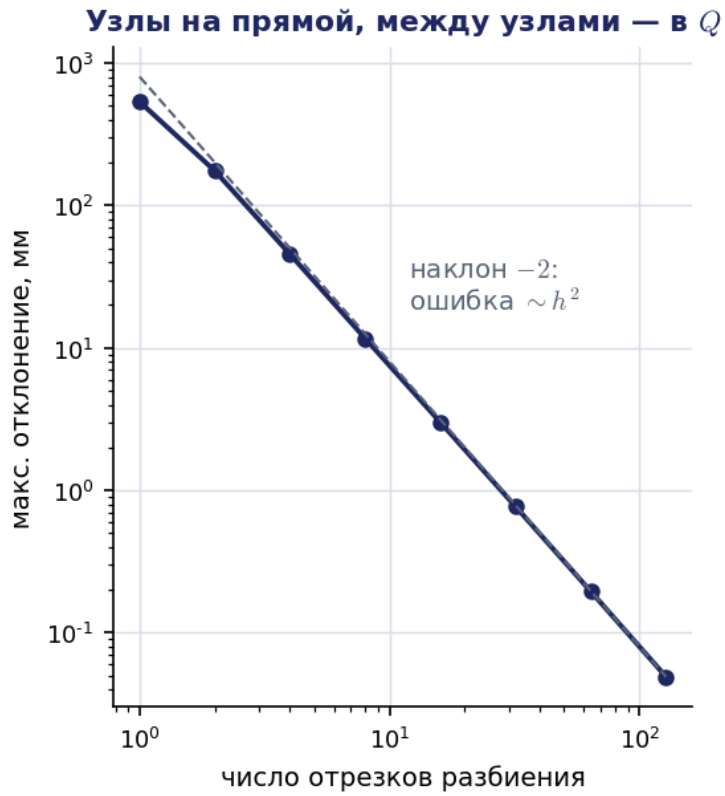
Пример

Шестизвенник из kinlib, окружность радиуса 0,15 м, 73 узла: от одной до трёх итераций на узел, невязка менее 10^{-6} м, углы между соседними узлами меняются не более чем на 1,9°. Именно так устроено второе домашнее задание.

6 Прямая в пространстве сочленений — не прямая в декартовом пространстве







Двухзвенник с единичными звеньями, **A = (1,6; −0,5)**, **B = (0,3; 1,5)**. При линейной интерполяции углов схват уходит от отрезка **AB** на **0,54 м**. Узлы на отрезке и линейная интерполяция углов между ними: ошибка **536 → 11,6 → 0,77 → 0,05 мм** при 1, 8, 32, 128 отрезках — каждое удвоение уменьшает её вчетверо.

6 Два способа интерполяции: в пространстве сочленений и в декартовом

Интерполяция в пространстве Q

- Путь схвата между узлами — заранее неизвестная кривая
- Обратная задача — только в узлах
- Особые точки не мешают; ограничения приводов видны сразу
- Перенос деталей, холостые переходы

$$\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{q}^0 + \lambda(t)(\boldsymbol{q}^1 - \boldsymbol{q}^0)$$

Интерполяция в декартовом пространстве

- Путь схвата — заданная линия: прямая, дуга
- Обратная задача — в каждой точке или в частых узлах
- Путь может пройти через особую точку или выйти из зоны
- Сварка, окраска, сборка, резка

$$\boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}_0 + \lambda(t)(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_0)$$

6 Ошибка хорды и пример 4.4: окружность схвата для двухзвенника

$$\delta = R\left(1 - \cos\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \approx \frac{R\,\Delta\varphi^2}{8}, \qquad \Delta\varphi \le \sqrt{8\delta/R}$$

$$\boldsymbol{s}^*(t) = \begin{bmatrix} 1{,}0 + R\cos\varphi(t) \\ 0{,}8 + R\sin\varphi(t) \end{bmatrix}, \qquad \varphi = 2\pi\lambda(t), \qquad \lambda = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$$

- **Ошибка хорды** — расстояние от дуги до хорды, когда кривая заменена ломаной: при **R = 0,4 м** и 36 узлах — 1,5 мм, при 360 — 0,015 мм
- Пример 4.4: **R = 0,4 м**, центр (1,0; 0,8), **T = 4 с**; окружность на расстоянии 0,88…1,68 м от основания — далеко от особых точек
- Наибольшая скорость схвата **2πR·(15/8)/T ≈ 1,18 м/с**; узлы, равномерные по времени, сгущаются у концов

Дополнение к учебнику, который ограничивается замечанием, что отклонение зависит от разбиения.

7 Формирование программной траектории схвата между двумя положениями

1

$$T(t) = T_0\, A(t), \qquad A(t) = \begin{bmatrix} R(t) & \boldsymbol{\rho}(t) \\ \mathbf{0}^{\mathrm{T}} & 1 \end{bmatrix}$$

$$A(t_0) = E, \qquad A(t_0 + \tau) = T_0^{-1} T_f$$

Заданы **T_0**, **T_f** и время **τ** (4.37)–(4.38). Ориентацию нельзя интерполировать покомпонентно: полусумма матриц поворота — не матрица поворота.

2

$$\cos\delta_f = \tfrac{1}{2}(\operatorname{tr} R - 1), \qquad \boldsymbol{n} = \frac{1}{2\sin\delta_f}\begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}, \qquad R = R_0^{\mathrm{T}} R_f$$

Ось и угол полного поворота — формулы (4.44)–(4.45) из лекции 1.

3

$$R(t) = \cos\delta\, E + (1 - \cos\delta)\, \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathrm{T}} + \sin\delta\, \Lambda(\boldsymbol{n}), \qquad \delta(t) = \lambda(t)\, \delta_f$$

Промежуточный поворот — формула Родрига (4.46) с тем же профилем **$\lambda(t)$**.

4

$$\boldsymbol{\rho}(t) = \lambda(t)\, R_0^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_0) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{p}(t) = \boldsymbol{p}_0 + \lambda(t)(\boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_0)$$

Характерная точка идёт **по прямой**, схват поворачивается вокруг **постоянной оси** — кратчайший поворот.

В учебнике (4.39), (4.41), (4.42) напечатаны как $A = TT_0^{-1}$, $A(t_0+\tau) = T_0T_f^{-1}$, $R = R_0R_f$ — это не согласуется с (4.38) и (4.43); при $T = T_0A$ верны формулы слайда. Особые случаи: $\sin\delta_f = 0$.

? Как думаете?

Схват нужно повернуть из ориентации R_0 в R_f. Студент предлагает $R(t) = (1 - \lambda)R_0 + \lambda R_f$. Что не так?

A Всё в порядке: на концах получаются R_0 и R_f

B Промежуточная матрица не ортогональна — это не поворот; нужно вращение вокруг оси n на угол $\lambda\delta_f$

C Ошибка только в том, что λ должна быть многочленом пятой степени

? Как думаете?

Схват нужно повернуть из ориентации R_0 в R_f. Студент предлагает $R(t) = (1 - \lambda)R_0 + \lambda R_f$. Что не так?

A Всё в порядке: на концах получаются R_0 и R_f

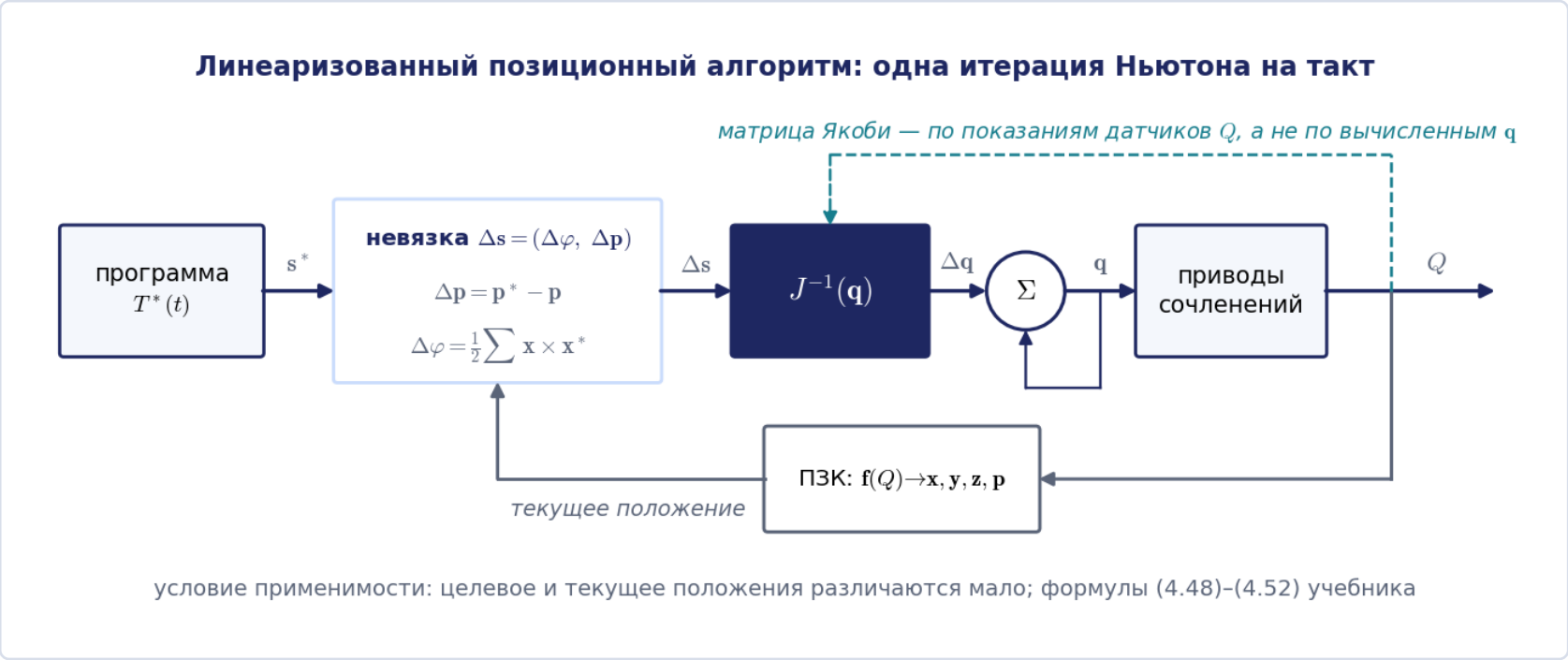
B Промежуточная матрица не ортогональна — это не поворот; нужно вращение вокруг оси n на угол $\lambda\delta_f$

C Ошибка только в том, что λ должна быть многочленом пятой степени

ОТВЕТ

Вариант B. Пример: $R_0 = E$, R_f — поворот на 180° вокруг z. При $\lambda = ½$ получаем diag(0, 0, 1) — вырожденную матрицу. Правильно: найти ось n и угол δ_f по $R_0^T R_f$ и применить формулу Родрига с углом $\lambda(t)\delta_f$.

8 Линеаризованный позиционный алгоритм: одна итерация Ньютона на такт



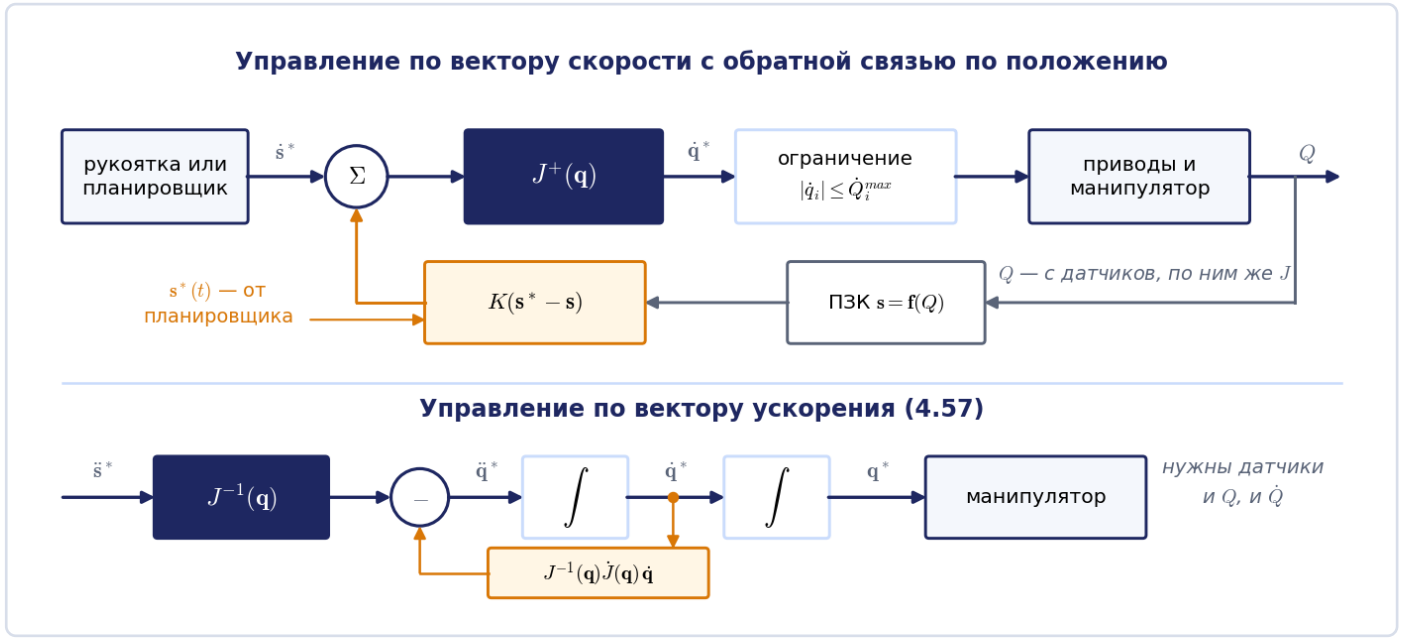
Формулы (4.47)–(4.53). Формула для Δφ верна только для малых поворотов — ещё одна причина требовать близости цели

- Обратная задача **не решается вообще**: целевое и текущее положения различаются мало
- Цель меняется за такт мало — итерации (4.48) сходятся **за один шаг**: решатель становится следящей системой
- Приращения **Δq** можно подавать приводам как задания **по скорости**, не суммируя
- Текущее положение — по **датчикам Q**; плата — обращение **J** на каждом такте

$$\Delta \boldsymbol{q}_{k+1} = J^{-1}(\boldsymbol{q}_k)\,\Delta \boldsymbol{s}_k, \qquad \Delta \boldsymbol{p}_k = \boldsymbol{p}^* - \boldsymbol{p}_k$$

$$\Delta \boldsymbol{\varphi}_k = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{x}_k \times \boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{y}_k \times \boldsymbol{y}^* + \boldsymbol{z}_k \times \boldsymbol{z}^*)$$

9 Управление по вектору скорости и по вектору ускорения: структурные схемы



Формулы (4.54)–(4.56); в зарубежной литературе — resolved motion rate control (Уитни, 1969)

- Скорость схвата **ṡ** должна совпадать с командной **ṡ∗ = (ω∗, v∗)**; типичный источник — **рукоятка** оператора
- Закон (4.56): **q̇∗ = J⁻¹(q) ṡ∗**; приводы по скорости — напрямую, по положению — через интегратор
- **J** считают по показаниям датчиков; вырождена или не квадратна — берут **J⁺**
- Команда из программы: закон **разомкнут** по положению, ошибки накапливаются — нужна обратная связь

$$\dot{q}^* = J^{-1}(q)\,\dot{s}^*$$

$$\dot{q} = J^{+}(q)\left(\dot{s}^* + Ke\right)$$

9 Обратная связь по положению в контуре управления по скорости

1

$$\dot{\boldsymbol{q}} = J^{+}(\boldsymbol{q})\left(\dot{\boldsymbol{s}}^{*} + K\boldsymbol{e}\right), \qquad \boldsymbol{e} = \boldsymbol{s}^{*} - \boldsymbol{s}(\boldsymbol{q})$$

ṡ∗ — прямая связь по скорости, **Ke** — обратная связь по положению; **K** — положительно определённая матрица или число.

2

$$\dot{\boldsymbol{s}} = J\dot{\boldsymbol{q}} = \dot{\boldsymbol{s}}^{*} + K\boldsymbol{e} \quad \Rightarrow \quad \dot{\boldsymbol{e}} = -K\boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{e}(t) = e^{-Kt}\boldsymbol{e}(0)$$

Вдали от особых точек **$JJ^{+} = E$**: ошибка убывает экспоненциально с постоянной времени **1/K** при любой конфигурации.

3

$$\boldsymbol{e}_{k+1} = (1 - K\Delta t)\,\boldsymbol{e}_{k}$$

$$K\Delta t > 1 \text{ — колебания}, \quad K\Delta t > 2 \text{ — неустойчивость}$$

Цифровая реализация с интегрированием по Эйлеру. При такте 0,02 с разумны **K** до 20–30 $с^{-1}$.

4

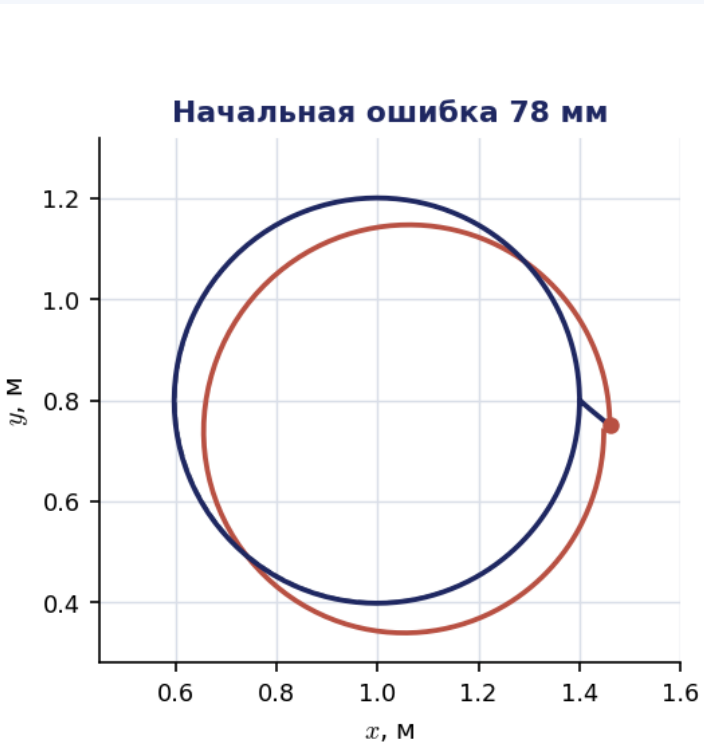
$$\Delta\boldsymbol{q} = J^{-1}\Delta\boldsymbol{s} \;\Leftrightarrow\; K = 1/\Delta t,\ \dot{\boldsymbol{s}}^{*} = 0; \qquad \|\boldsymbol{e}\| \approx \|\dot{\boldsymbol{s}}^{*}\|/K$$

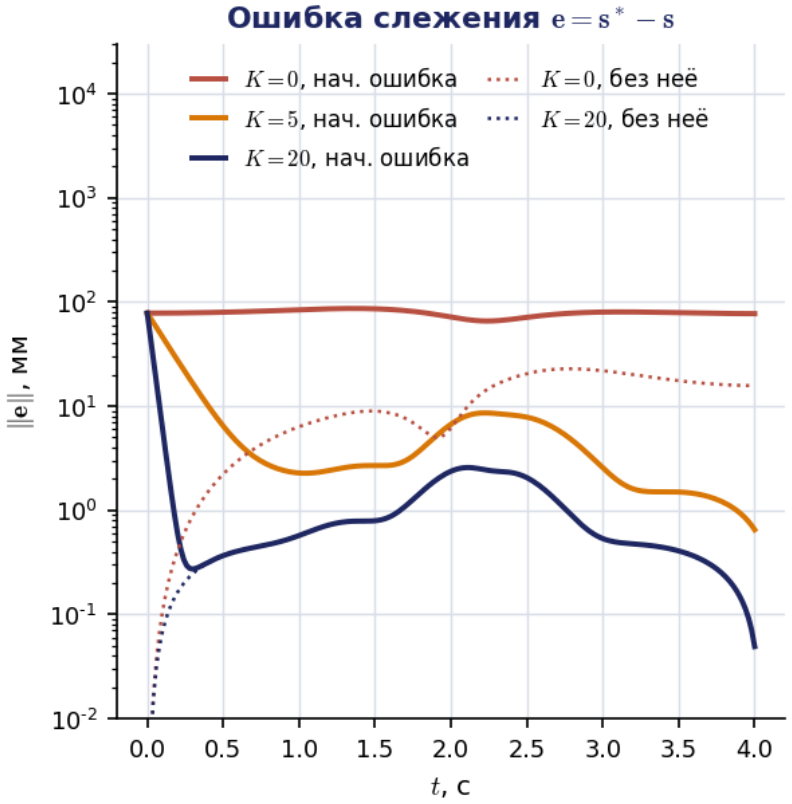
Линеаризованный алгоритм — частный случай **без прямой связи**: схват отстаёт от движущейся цели.

Дополнение к учебнику (схема с обратной связью — CLIK в зарубежной литературе). Для ориентации ошибка вычисляется по формуле (4.52).

9 Пример 4.5: слежение за окружностью с обратной связью и без неё







Окружность примера 4.4, такт **Δt = 0,02 с**. Старт с окружности: наибольшая ошибка **23 мм** при **K = 0** (в конце 16 мм), **8,6 мм** при **K = 5**, **2,6 мм** при **K = 20 с⁻¹** (в конце 0,05 мм). Начальное смещение 78 мм: без обратной связи схват описывает смещённую кривую, при **K = 20** выходит на окружность за 0,2 с.

9 Управление по вектору ускорения

$$\ddot{\boldsymbol{s}} = J(\boldsymbol{q})\,\ddot{\boldsymbol{q}} + \dot{J}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}} \quad \Rightarrow \quad \ddot{\boldsymbol{q}} = J^{-1}(\boldsymbol{q})\left(\ddot{\boldsymbol{s}}^{*} - \dot{J}(\boldsymbol{q})\,\dot{\boldsymbol{q}}\right)$$

$$\ddot{\boldsymbol{s}}^{*} \;\to\; \ddot{\boldsymbol{s}}^{*} + K_d\dot{\boldsymbol{e}} + K_p\boldsymbol{e}$$

- Слагаемое $\dot{J}\dot{q}$: даже при нулевых $\ddot{q}$ схват ускоряется, потому что меняется сама матрица Якоби — центростремительные и кориолисовы составляющие
- Цена: два интегратора, вычисление J на каждом такте, измерение и q, и $\dot{q}$
- Зачем: $\ddot{q}^{*}$ — естественный вход уравнений динамики, по нему считают моменты приводов; мост к динамическому управлению

Формула (4.57); схема — нижняя часть предыдущего рисунка. В зарубежной литературе — resolved acceleration control (Лу, Уокер, Пол, 1980).

? Проверим себя

Контроллер работает с тактом $\Delta t = 0{,}02$ с, закон $\dot{q} = J^{+}(\dot{s}* + Ke)$, интегрирование по Эйлеру. Студент «для точности» поставил $K = 120\ с^{-1}$. Что произойдёт?

A Ошибка будет убывать в шесть раз быстрее, чем при $K = 20$

B Контур потеряет устойчивость: ошибка меняет знак и растёт от такта к такту

C Ничего не изменится: точность определяется только шагом Δt

? Проверим себя

Контроллер работает с тактом $\Delta t = 0{,}02$ с, закон $\dot{q} = J^{+}(\dot{s}* + Ke)$, интегрирование по Эйлеру. Студент «для точности» поставил $K = 120\ с^{-1}$. Что произойдёт?

A Ошибка будет убывать в шесть раз быстрее, чем при $K = 20$

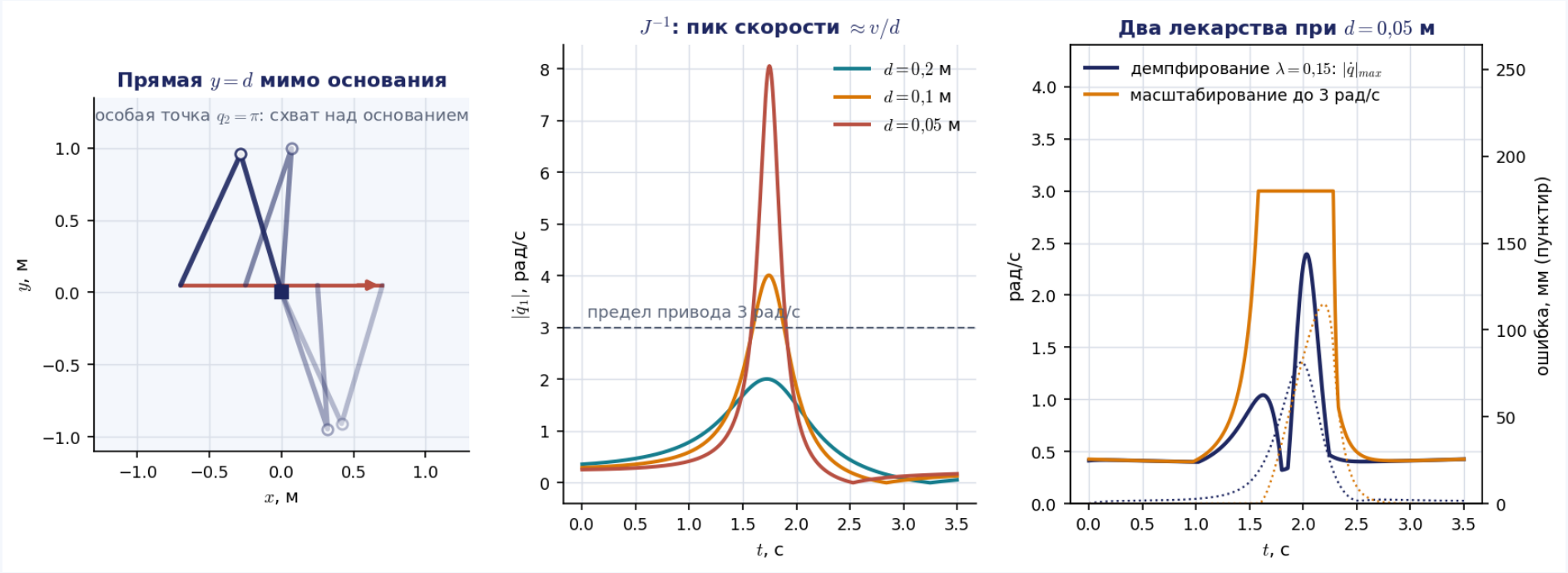
B Контур потеряет устойчивость: ошибка меняет знак и растёт от такта к такту

C Ничего не изменится: точность определяется только шагом Δt

ОТВЕТ

Вариант B. За такт ошибка умножается на $1 - K\Delta t = 1 - 2{,}4 = -1{,}4$: знак меняется, модуль растёт в 1,4 раза. Граница устойчивости $K\Delta t = 2$, то есть $K = 100\ с^{-1}$; без колебаний — при $K \le 50\ с^{-1}$.

10 Проход рядом с особой точкой: рост скоростей сочленений



$$|\dot{q}_1|_{peak} \approx v/d: \quad d = 0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05 \text{ м} \ \Rightarrow\ 2;\ 4;\ 8 \text{ рад/с} \quad (v = 0{,}4 \text{ м/с})$$

Схват идёт по прямой **y = d** мимо основания; над основанием рука сложена, **$q_2 = \pi$**. Привод с пределом 3 рад/с команду при **d = 0,1** и **0,05 м** не выполнит. Справа два лекарства при **d = 0,05 м**: демпфирование **λ = 0,15** (пик 2,4 рад/с, временная ошибка 81 мм) и общее масштабирование скоростей до 3 рад/с (отставание до 115 мм).

10 Два лекарства: демпфирование и ограничение скоростей

Демпфированная псевдообратная

- Усиление $\sigma/(\sigma^2 + \lambda^2) \le 1/(2\lambda)$ вместо $1/\sigma$
- Скорости ограничены при любой конфигурации
- Плата — схват временно уходит с программы
- λ делают переменным: нуль вдали от особых точек

$$\dot{\boldsymbol{q}} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \lambda^2 E)^{-1}(\dot{\boldsymbol{s}}^* + K\boldsymbol{e})$$

Общее масштабирование скоростей

- Срезать по компонентам нельзя: меняется направление
- Делим все $\dot{q}_i$ на одно число k — направление сохраняется
- Программа идёт в прежнем темпе — схват отстаёт
- Лучше замедлить саму программу: $\lambda \to \lambda/k$

$$\dot{\boldsymbol{q}} \leftarrow \frac{\dot{\boldsymbol{q}}}{k}, \quad k = \max\left(1,\ \max_i \frac{|\dot{q}_i|}{\dot{Q}_i^{\max}}\right)$$

10 Управление по вектору силы. Пример 4.6: манипулятор удерживает крышку люка

1

$$\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{s}, \quad \delta\boldsymbol{s} = J(\boldsymbol{q})\,\delta\boldsymbol{q} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{M} = J^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\,\boldsymbol{F}$$

Принцип виртуальных перемещений (4.58)–(4.59): **F** — внешняя обобщённая сила на схвате, **M** — уравновешивающие моменты в сочленениях.

2

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} P/2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad q_1 = \frac{\pi}{6}, \quad q_2 = \frac{2\pi}{3}$$

Люк весом **P** лежит горизонтально: половину веса несёт шарнир, схват даёт силу **P/2** вверх (ось **X** учебника направлена вверх).

3

$$J = l\begin{bmatrix} -(s_1 + s_{12}) & -s_{12} \\ c_1 + c_{12} & c_{12} \end{bmatrix} = l\begin{bmatrix} -1 & -1/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

Матрица Якоби двухзвенника со звеньями длины **l** при этих углах.

4

$$\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = J^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} -Pl/2 \\ -Pl/4 \end{bmatrix}$$

В учебнике для μ_1 напечатано **Pl/2** — перемножение матриц даёт **минус**; знак согласуется с механикой.

Транспонирование вместо обращения: формула работает в любой конфигурации. В вырожденной у J^{T} есть ядро — силу вдоль вытянутой руки воспринимает сама конструкция.

11 Сводка методов кинематического управления

Метод	Команда	Ключевая формула	Особенности
Из точки в точку	q^o, q^1	$q = q^o + \lambda(t)(q^1 - q^o)$	заранее; путь схвата не контролируется, сочленения синхронны
Обход точек сплайном	q_k, t_k	система (4.24), прогонка	заранее; непрерывное ускорение, проверка ограничений
Позиционное (контурное)	$s*(t)$	$q_k = f^{-1}(s_k)$ и сплайн	заранее; особые точки не мешают при исполнении, ошибка между узлами
Линеаризованное позиционное	$T*(t)$	$\Delta q = J^{-1}\Delta s$	на каждом такте; без обратной задачи, нужна близость цели
По вектору скорости	$\dot{s}*$	$\dot{q} = J^{+}(\dot{s}* + Ke)$	на каждом такте; рукоятка и слежение, демпфирование
По вектору ускорения	$\ddot{s}*$	$\ddot{q} = J^{-1}(\ddot{s}* - J\dot{q})$	на каждом такте; нужны J̇ и датчики скорости, мост к динамике
По вектору силы	$F*$	$M = J^{T}F$	на каждом такте; транспонирование вместо обращения, статика

Все методы считают приводы идеальными и не учитывают масс, трения и упругости. Кинематика определяет, куда робот может двигаться; динамика — как он туда доберётся.

11 Связь со вторым домашним заданием: окружность схвата

1 Программа

окружность в рабочей зоне, вдали от особых точек; ϕ = 2πλ(t) с гладкой λ

2 Узлы

число узлов — из ошибки хорды: Δϕ ≤ √(8δ/R)

3 Обратная задача

итерации из решения предыдущего узла; следить за числом итераций и ветвью

4 Сплайн

сплайны $q_i(t)$ с нулевыми скоростями на концах; для повторов — замкнутый сплайн

5 Проверка

max $|\dot{q}_i|$, $|\ddot{q}_i|$ против пределов; прямая задача — отклонение схвата от окружности

$$s^*(t_k) \xrightarrow{q \leftarrow q + J^+(s_k - f(q))} q_k \xrightarrow{\text{сплайн}} q^*(t) \xrightarrow{f} \text{проверка}$$

Альтернатива для сравнения — слежение по закону $\dot{q} = J^+(\dot{s}* + Ke)$: та же окружность, но в реальном времени.

Демонстрации в Jupyter к этому занятию (Демо_Занятие_04_траектории.ipynb)

№	Демонстрация	Что видно
1	Профили разгона — торможения	единичная площадь; пример 4.1: t_a = 0,4 с, T = 1,9 с; треугольный случай
2	Многочлены 3-й и 5-й степени	пики 1,5 и 15/8, скачок ±6, максимум 5,77; T = 2,81 с
3	Кубический сплайн и прогонка	пример 4.3: q″ = (0; −1,2; 1,8; 0); многочлен 12-й степени; растяжение времени
4	Синхронизация сочленений	общие t_a и T; прямая и ломаная в плоскости (q_1, q_2)
5	Прямая в декартовом пространстве и в Q	уход 0,54 м; ошибка 536 / 11,6 / 0,77 / 0,05 мм ~ h^2
6	Окружность через обратную задачу: 2R и 6R	цепочка близких целей, 1–3 итерации на узел, сплайны, ошибка хорды
7	Управление по вектору скорости	пример 4.5: 23 / 8,6 / 2,6 мм при K = 0 / 5 / 20; KΔt > 2
8	Особая точка и демпфирование	пики 2 / 4 / 8 рад/с; λ = 0,15: пик 2,4 рад/с, ошибка 81 мм
9	Ограничение скоростей приводов	срезание, общее масштабирование, замедление программы
10	Интерактив	ползунки T, K, λ, d; окружность или прямая у особой точки

Модуль trajlib.py (профили, трапеция, сплайн с прогонкой, слежение, демпфирование) и kinlib.py (шестизвенник make_ur). Ноутбук выполнен, картинки уже внутри; интерактив запускается вживую.

Выводы

1. Кинематическое управление строит $\mathbf{q*(t)}$ при идеальных приводах; планирование траектории — тактический уровень системы управления
2. Специальная параметризация $\mathbf{q = q^0 + \lambda(t)(q^1 - q^0)}$: путь прежний, профиль $\boldsymbol{\lambda}$ единичной площади, сочленения синхронны
3. Трапеция: $\mathbf{t_a = \dot{q}max/\ddot{q}max}$, $\mathbf{T = \Delta q/\dot{q}max + t_a}$; многочлен $\mathbf{10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5}$ гладок, но медленнее
4. Кубический сплайн: трёхдиагональная система для $\mathbf{q''_k}$, метод прогонки, два краевых условия; ограничения — растяжением времени
5. Прямая в $\mathbf{Q}$ — не прямая в декартовом пространстве; обратная задача в узлах по цепочке близких целей и сплайн; ошибка ~ $\mathbf{h^2}$
6. Закон $\mathbf{\dot{q} = J^+(\dot{s}* + Ke)}$ даёт $\mathbf{\dot{e} = -Ke}$; в цифровой системе $\mathbf{K\Delta t < 1}$; по ускорению нужен $\mathbf{J}$, по силе — $\mathbf{J^T}$
7. У особых точек $\mathbf{|\dot{q}| \sim v/d}$: демпфирование, общее масштабирование, замедление программы; лучше планировать вдали от них

Вопросы для самопроверки

1. Что такое кинематическое управление? Какое допущение делается о приводах?

2. Чем планирование траектории отличается от планирования движения?

3. Запишите специальную параметризацию и условие на профиль скорости. Нарисуйте блок-схему алгоритма

4. Рассчитайте трапецию для $\dot{q}max = 2$ рад/с, $\ddot{q}max = 8$ рад/с² и перемещений 3 рад и 0,2 рад. Как синхронизировать сочленения?

5. Выведите коэффициенты многочлена пятой степени. Чему равны наибольшие скорость и ускорение?

6. Исследуйте систему уравнений при склейке трёх многочленов со степенями (4, 1, 4) и (3, 3, 3)

7. Дайте определение кубического сплайна. Сколько свободных условий остаётся и как ими распоряжаются?

8. Выведите уравнение (4.21) и опишите метод прогонки. Почему планирование сплайном выполняется off-line?

9. Сколько узлов нужно на окружности радиуса 0,3 м при допустимой ошибке хорды 0,1 мм?

10. Как строится траектория схвата между T_o и T_f? Почему нельзя линейно интерполировать матрицу поворота?

11. Опишите линеаризованный позиционный алгоритм. Смоделируйте двухзвенник, следящий за окружностью

12. Покажите, что при $\dot{q} = J^{+}(\dot{s}* + Ke)$ ошибка убывает экспоненциально. Может ли манипулятор не выйти из особой точки?